

SABUMI, **simulasi desa + game ekonomi** dengan 5 lapis utama:

1) Dunia inti

Buat peta desa dulu: lahan kosong, zona hunian, sawah/kebun, kolam/danau/situ/sungai/laut, kandang, hutan/kebun, pasar, alun-alun, balai desa, tempat ibadah, sekolah, klinik, workshop, galeri, tempat usaha, dan wisata. Awalnya cukup 1 peta kecil, lalu berkembang bertahap.

2) Loop permainan

Alur pemainnya sederhana: datang → pilih lahan → bangun rumah (integrasikan dengan game engineering modular blockbamboo constructor v1.0, <https://modular-blockbamboo.vercel.app/>) → buka usaha perkebunan bambu (integrasikan dengan perkebunan bambu yang diusulkan di [bamboochain.id](https://www.bamboochain.id/), <https://www.bamboochain.id/#/bamboochain/plantation>) → membuat database bambu (sambil menunggu panen bambu, 1 tahun untuk bambu apus yang digunakan untuk tekstil, 3-5 tahun untuk bambu yang digunakan untuk konstruksi, membuat database bambu, integrasikan dengan <https://www.bamboochain.id/#/bamboochain/token-wallet>) → panen (integrasikan dengan live proses panen yang ada di bambuNUSA marketplace, <https://www.bamboochain.id/#/bamboochain/marketplace>) → jual ke pasar (integrasikan dengan yang ada di bambuNUSA marketplace, <https://www.bamboochain.id/#/bamboochain/marketplace>) → dapat uang/poin (integrasikan dengan token BMC, <https://www.bamboochain.id/#/bamboochain/token-wallet>) → upgrade bangunan (integrasikan dengan game engineering modular blockbamboo constructor v1.0, <https://modular-blockbamboo.vercel.app/>) → akses fasilitas baru. Ini penting karena game akan hidup kalau pemain selalu punya tujuan jangka pendek dan jangka panjang.

3) Sistem data

Setiap pemain perlu punya: profil (integrasikan dengan profil di bamboochain, <https://www.bamboochain.id/#/profile>), aset lahan, bangunan, stok panen, uang/poin, relasi sosial, dan status progres desa.

Setiap objek di desa juga punya level dan fungsi, misalnya rumah level 1–5, kebun level 1–5, pasar yang makin ramai, dan fasilitas publik yang terbuka saat syarat tertentu tercapai.

4) Teknologi akses HP

Gunakan tampilan **responsif**, kontrol sentuh, dan interface yang ringan. Untuk visual, pilih gaya **2D isometrik** dan **3D ringan** supaya lancar di HP menengah.

Kalau ingin cepat rilis, bangun dulu versi browser/PWA. Setelah stabil, baru bungkus jadi aplikasi Play Store/App Store.

5) BMC token

Jangan langsung mulai dari token blockchain. Lebih aman kalau tahap awal BMC adalah **poin internal** (integrasikan dengan <https://www.bamboochain.id/#/bamboochain/token-wallet>) di dalam game. Setelah ekonomi, aturan, dan minat pengguna terbukti, baru dipertimbangkan apakah BMC perlu menjadi token digital yang benar-benar bisa dipindahkan atau ditukar.

Ini akan jauh lebih mudah dari sisi pengalaman pengguna, keamanan, dan operasional.

6) Operasional dunia nyata

Karena ini “desa virtual”, tetap butuh aturan seperti desa sungguhan: siapa yang boleh membangun, bagaimana sewa lahan, bagaimana pajak/biaya pasar, bagaimana hak milik, bagaimana moderasi konten, dan bagaimana sengketa diselesaikan.

Urutan eksekusi yang paling masuk akal:

- **Tahap 1:** buat prototipe 1 area desa, 1 sistem lahan, 1 rumah, 1 kebun, 1 pasar.
- **Tahap 2:** tambah pertanian, perikanan, peternakan, workshop, galeri, dan misi sosial.
- **Tahap 3:** tambah alun-alun, kantor desa, balai desa, klinik, sekolah, wisata.
- **Tahap 4:** baru desain ekonomi BMC, tata kelola, dan integrasi pembayaran.
- **Tahap 5:** rilis mobile web/PWA, lalu aplikasi native bila perlu.

1) Tujuan SABUMI v1

Target v1 adalah membuat **desa virtual yang hidup**, dengan 1 pemain bisa:

masuk desa → pilih lahan → bangun rumah → buka usaha tani/ternak/ikan → membuat database bambu → panen → jual di pasar → upgrade aset → membuka fasilitas desa bertahap.

Di v1, **BMC sebaiknya masih jadi poin internal** dulu, bukan token blockchain penuh. Itu jauh lebih cepat, murah, dan aman untuk validasi awal.

2) Struktur map SABUMI v1

A. Zona inti desa

Map dibagi menjadi beberapa area utama:

1. Gerbang Desa / Area Kedatangan

Tempat pemain pertama kali masuk, daftar/masuk akun, dan mendapat lahan awal.

2. Zona Hunian

Area untuk membuka kavling rumah.

Isi awal:

- lahan kosong
- rumah level 1
- jalan kecil
- dekorasi sederhana

3. Zona Produksi

Terbagi menjadi:

- kebun/pertanian
- kolam/perikanan
- kandang/peternakan

4. Zona Pasar

Tempat jual hasil panen dan beli kebutuhan:

- kios jual hasil tani
- kios bahan bangunan
- kios benih/pakan
- papan harga harian

5. Alun-Alun Desa

Pusat interaksi sosial:

- papan pengumuman
- event desa
- leaderboard
- area kumpul pemain

6. Balai Desa / Kantor Desa

Untuk fitur pemerintahan game:

- pengajuan izin bangun
- misi desa
- pengelolaan aset
- status wilayah

B. Zona fasilitas bertahap

Fasilitas ini tidak semuanya dibuka di awal. Dibuka sesuai progres desa.

Tahap lanjut v1 / v1.1:

- tempat ibadah
- aula/balai desa
- workshop
- galeri
- klinik/puskesmas
- sekolah
- tempat usaha
- tempat wisata kecil

C. Skema map sederhana untuk v1

Urutan yang paling enak untuk pemain:

Gerbang → Alun-Alun → Pasar → Zona Hunian → Zona Produksi → Balai Desa → Fasilitas lainnya

Ini memudahkan navigasi di HP dan membuat desa terasa tertata.

3) Fitur utama SABUMI v1

A. Fitur pemain

- registrasi / login
- avatar sederhana
- nama pengguna
- inventori
- uang/poin BMC internal
- status lahan
- status bangunan
- status panen

B. Fitur dunia dan pembangunan

- buka lahan
- pasang kavling rumah
- bangun rumah bertahap
- upgrade rumah
- bangun kebun, kolam, kandang
- upgrade area produksi
- dekorasi sederhana

C. Fitur ekonomi

- tanam dan panen
- ternak dan hasil produk
- perikanan dan hasil tangkapan
- jual ke pasar
- beli bibit, pakan, alat, material
- sistem harga naik-turun sederhana

D. Fitur sosial dan desa

- papan pengumuman
- event desa
- misi desa
- kontribusi warga
- vote / musyawarah sederhana
- ranking warga aktif

E. Fitur BMC v1

Di versi awal, BMC sebaiknya punya fungsi:

- alat transaksi internal
- reward aktivitas
- biaya bangun / upgrade
- reward event / misi

Belum perlu langsung:

- transfer bebas ke luar
 - integrasi blockchain penuh
 - trading spekulatif
-

4) Alur pemain SABUMI v1

Loop inti gameplay

1. Pemain masuk desa
2. Mendapat lahan awal
3. Memilih tipe awal: rumah / kebun / kolam / kandang
4. Bangun struktur pertama
5. Mulai produksi dan membuat database bambu
6. Panen
7. Jual di pasar
8. Dapat uang/BMC
9. Upgrade lahan dan bangunan
10. Buka area baru
11. Ikut event desa
12. Naik level dan status sosial

Contoh alur 1 jam pertama pemain

- 0–5 menit: masuk, pilih avatar, terima lahan
- 5–10 menit: bangun rumah level 1
- 10–20 menit: buka kebun kecil
- 20–30 menit: tanam bibit, buat database
- 30–45 menit: panen awal atau simulasi waktu singkat
- 45–60 menit: jual hasil, dapat reward, upgrade

Prinsip penting

Pada v1, pemain harus selalu punya:

- tujuan harian
- progres jangka pendek
- hadiah yang terasa

- alasan untuk kembali login
-

5) Pembagian progres pengembangan

Tahap 1: Prototype playable

Fokus:

- 1 map kecil
- 1 rumah
- 1 kebun
- 1 pasar
- 1 mata uang internal
- 1 akun pemain

Tujuan:

- membuktikan core loop menyenangkan

Tahap 2: Vertical slice

Tambah:

- buat database bambu
- perikanan
- peternakan
- upgrade bangunan
- misi desa
- leaderboard
- alun-alun
- balai desa sederhana

Tujuan:

- membuktikan desa terasa hidup

Tahap 3: Beta publik

Tambah:

- fasilitas sosial
- event
- ekonomi lebih stabil
- notifikasi
- sistem komunitas
- optimasi HP

Tujuan:

- uji pengguna nyata
-

6) Pembagian tim pengembang

Kalau SABUMI dibuat serius, tim minimalnya begini:

A. Product / Game Design

Tugas:

- menentukan visi game
- membuat aturan ekonomi
- menyusun progres pemain
- menjaga keseimbangan game

Minimal 1 orang, ideal 2.

B. UI/UX Designer

Tugas:

- desain tampilan HP
- navigasi
- tombol sentuh
- layout pasar, map, inventory, marketplace

Minimal 1 orang.

C. Frontend / Game Client Developer

Tugas:

- membangun tampilan game
- interaksi map
- aksi bangun, tanam, panen, jual
- optimasi mobile

Minimal 1–2 orang.

D. Backend Developer

Tugas:

- login
- database pemain

- data lahan
- transaksi BMC
- status progres
- event server

Minimal 1 orang.

E. Game Economy / Systems Designer

Tugas:

- harga panen
- biaya bangun
- reward harian
- inflasi internal
- balancing BMC

Bisa dirangkap oleh game designer di awal.

F. Art / 2D/3D Artist

Tugas:

- desain desa
- bangunan
- avatar
- item
- ikon

Minimal 1 orang.

G. QA / Tester

Tugas:

- coba bug
- cek alur pemain
- cek tampilan HP
- cek transaksi

Minimal 1 orang, bisa part-time di awal.

H. Community / Operasional

Tugas:

- bantu pemain
- moderasi
- event

- feedback pengguna

Bisa kecil dulu, lalu dibesarkan saat beta.

7) Tim minimal yang realistis untuk mulai

Kalau mau benar-benar mulai cepat, tim inti cukup:

- 1 game/product designer
- 1 UI/UX designer
- 1 frontend/game developer
- 1 backend developer
- 1 artist
- 1 tester

Jadi **6 orang** inti sudah cukup untuk prototipe bagus.

8) Rekomendasi teknologi v1

Supaya bisa diakses dari HP, paling praktis:

- **Web app / PWA**
- frontend ringan
- backend API
- database terpusat
- akun login sederhana
- desain responsif untuk layar kecil

Kalau nanti sudah stabil, baru:

- dibungkus jadi aplikasi Android/iPhone
 - ditambah fitur push notification
 - dipertimbangkan integrasi token yang lebih serius
-

9) Prioritas fitur yang jangan dimasukkan dulu

Agar tidak terlalu berat, tunda dulu:

- blockchain penuh
- marketplace kompleks antar pemain
- peta sangat luas
- banyak jenis bangunan sekaligus

- ekonomi rumit
- fitur 3D berat
- sistem sosial terlalu kompleks

Fokus dulu ke **desa yang bisa dimainkan, dimengerti, dan bikin orang betah.**

10) Definisi sukses SABUMI v1

SABUMI v1 dianggap berhasil kalau pemain bisa:

- masuk dari HP
- punya lahan
- membangun
- produksi
- jual hasil
- naik level
- merasa desanya berkembang

Kalau itu sudah jalan, SABUMI punya fondasi kuat untuk naik ke versi 2.

Berikut **GDD SABUMI v1** versi teknis, dibuat supaya bisa langsung dipakai tim produk, UI/UX, backend, dan game dev.

GDD SABUMI v1

Nama proyek: SABUMI — Desa Bambu Milenial

Genre: Simulation / Management / Social Building Game

Platform awal: Mobile web / PWA

Target: HP Android dan iPhone via browser

1) Ringkasan Produk

SABUMI adalah desa virtual yang berjalan seperti game. Pemain datang ke desa, mendapat lahan, membangun hunian, membuka usaha produksi, menjual hasil di pasar, lalu berkembang menjadi warga yang ikut membangun fasilitas desa.

Tujuan v1

1. Membuktikan loop permainan inti berjalan.
2. Membuat pemain paham alur: bangun → produksi → panen → jual → upgrade.
3. Menyediakan tampilan yang nyaman di HP.
4. Menyiapkan pondasi data untuk ekspansi ke v2.

2) Core Gameplay Loop

1. Login / daftar.
 2. Masuk desa.
 3. Pilih atau terima lahan awal.
 4. Bangun rumah atau fasilitas produksi pertama.
 5. Tanam / ternak / budidaya.
 6. Tunggu waktu produksi.
 7. Panen.
 8. Jual hasil ke pasar.
 9. Dapat uang / BMC internal.
 10. Upgrade lahan, bangunan, atau fasilitas.
 11. Buka area baru dan fitur baru.
-

3) Menu Utama dan Fitur per Menu

A. Beranda

Fungsi: pintu masuk utama ke game.

Isi menu:

- tombol masuk
- daftar akun
- login
- berita singkat / pengumuman desa
- tombol mulai bermain

Komponen teknis:

- guest mode opsional
 - autentikasi email / nomor HP / OTP
 - login sosial bisa ditambahkan nanti
-

B. Desa / Map

Fungsi: area utama permainan.

Isi menu:

- tampilan peta desa
- zona hunian
- zona produksi
- pasar
- alun-alun
- balai desa
- fasilitas publik
- indikator lahan milik pemain
- tombol interaksi bangunan

Fitur:

- klik area untuk detail
 - buka lahan
 - bangun bangunan
 - upgrade bangunan
 - pindah kamera / scroll map
 - tooltip status bangunan
-

C. Lahan / Hunian

Fungsi: pengelolaan area milik pemain.

Fitur:

- melihat luas lahan
- membuka petak baru
- memilih tipe pembangunan
- status tanah: kosong, dibuka, dibangun, produksi aktif
- batas kapasitas lahan

Aksi pemain:

- buka kavling
 - bangun rumah
 - bangun kebun
 - bangun kolam
 - bangun kandang
-

D. Bangunan

Fungsi: pengelolaan aset.

Fitur:

- daftar bangunan milik pemain
- level bangunan
- waktu upgrade
- biaya upgrade
- syarat unlock
- status aktif / idle / sedang dibangun

Jenis bangunan v1:

- rumah
- kebun
- kolam
- kandang
- kios pasar kecil

E. Produksi

Fungsi: pusat kegiatan ekonomi.

Submenu:

- pertanian
- perikanan
- peternakan

Fitur pertanian:

- pilih tanaman
- tanam bibit
- jadwal panen
- panen manual
- hasil masuk inventori

Fitur perikanan:

- tebar benih ikan
- masa tunggu
- panen ikan
- hasil masuk inventori

Fitur peternakan:

- isi pakan
- masa tumbuh
- panen hasil ternak
- hasil masuk inventori

F. Pasar

Fungsi: tempat transaksi.

Fitur:

- jual hasil panen
- beli bibit
- beli pakan
- beli material bangunan
- lihat harga harian
- papan komoditas

Logika:

- harga bisa tetap di v1
 - atau dibuat fluktuasi ringan harian
 - transaksi menghasilkan uang / BMC internal
-

G. Inventori

Fungsi: penyimpanan item.

Isi:

- bibit
- pakan
- hasil panen
- material
- item dekorasi
- voucher/event item

Fitur:

- lihat jumlah item
 - gunakan item
 - jual item
 - pindahkan item ke produksi
-

H. Alun-Alun

Fungsi: pusat sosial.

Fitur:

- pengumuman desa
 - event desa
 - leaderboard
 - daftar warga aktif
 - area kumpul virtual
-

I. Balai Desa / Kantor Desa

Fungsi: sistem tata kelola game.

Fitur:

- misi desa
 - izin pembangunan
 - status progres desa
 - kontribusi warga
 - voting sederhana
 - laporan perkembangan desa
-

J. Profil Pemain

Fungsi: identitas pemain.

Fitur:

- nama pemain
 - avatar
 - level
 - XP
 - uang
 - BMC internal
 - status lahan
 - progres misi
 - riwayat transaksi
-

K. Notifikasi

Fungsi: mengingatkan pemain.

Fitur:

- panen siap
 - bangunan selesai
 - event baru
 - pesan desa
 - reward harian
-

4) Alur Layar HP

Di mobile, alur layar harus pendek, jelas, dan minim klik.

Flow 1: Pemain Baru

1. Splash screen
2. Login / daftar
3. Pilih nama dan avatar
4. Intro singkat SABUMI
5. Terima lahan awal
6. Masuk ke map utama
7. Tutorial bangun rumah
8. Tutorial tanam pertama
9. Tutorial jual hasil
10. Masuk gameplay bebas

Flow 2: Bangun Lahan

1. Buka map
2. Tap lahan kosong
3. Muncul panel detail
4. Pilih "Bangun"
5. Pilih jenis bangunan
6. Konfirmasi biaya
7. Bangunan masuk status "in progress"
8. Setelah waktu selesai, bangunan aktif

Flow 3: Produksi dan Jual

1. Tap kebun / kolam / kandang
2. Pilih aksi produksi
3. Pilih komoditas
4. Mulai produksi
5. Setelah waktu selesai, pemain menerima notifikasi
6. Buka inventori

7. Masuk pasar
8. Jual hasil
9. Uang / BMC masuk saldo

Flow 4: Upgrade

1. Tap bangunan
 2. Lihat level dan syarat
 3. Pilih upgrade
 4. Biaya dipotong
 5. Timer berjalan
 6. Bangunan naik level
 7. Kapasitas dan output meningkat
-

5) Struktur Navigasi Mobile

Untuk HP, navigasi paling aman adalah:

- Home
- Map
- Produksi
- Pasar
- Inventori
- Profil

Bisa dibuat bottom navigation agar mudah dijangkau dengan ibu jari.

6) Struktur Database Awal

Berikut struktur database yang cukup untuk v1.

Tabel **users**

Menyimpan data akun pemain.

Field:

- **id** (PK)
- **email**
- **phone**

- password_hash
- display_name
- avatar_url
- level
- xp
- gold_balance
- bmc_balance
- created_at
- updated_at
- last_login_at

Relasi:

- 1 user punya banyak lahan
- 1 user punya banyak inventori
- 1 user punya banyak transaksi
- 1 user punya banyak quest

Tabel **lands**

Menyimpan data lahan milik pemain.

Field:

- id (PK)
- user_id (FK)
- zone_type
contoh: housing, farm, fishery, livestock
- x_coord
- y_coord
- size_level
- status
contoh: empty, opened, built, active
- created_at
- updated_at

Catatan:

- Kalau map pakai grid, koordinat penting.
- Kalau tidak, cukup zone + slot number.

Tabel **buildings**

Menyimpan semua bangunan di lahan pemain.

Field:

- `id` (PK)
 - `user_id` (FK)
 - `land_id` (FK)
 - `building_type`
contoh: `house`, `farm`, `pond`, `barn`, `stall`
 - `level`
 - `status`
contoh: `constructing`, `active`, `upgrading`, `locked`
 - `start_time`
 - `finish_time`
 - `hp`
 - `production_speed`
 - `capacity`
 - `created_at`
 - `updated_at`
-

Tabel `products`

Master data komoditas.

Field:

- `id` (PK)
 - `product_code`
 - `name`
 - `category`
contoh: `seed`, `crop`, `fish`, `animal_product`, `material`
 - `base_price`
 - `stackable`
 - `image_url`
 - `is_tradeable`
-

Tabel `inventory_items`

Stok item milik pemain.

Field:

- `id` (PK)
- `user_id` (FK)
- `product_id` (FK)
- `quantity`
- `updated_at`

Catatan:

- Satu user bisa punya banyak item berbeda.
 - Quantity harus divalidasi agar tidak negatif.
-

Tabel `production_jobs`

Menampung proses produksi.

Field:

- `id` (PK)
 - `user_id` (FK)
 - `building_id` (FK)
 - `product_id` (FK)
 - `job_type`
contoh: `plant`, `breed`, `fish`, `build`
 - `status`
contoh: `running`, `done`, `claimed`
 - `start_time`
 - `finish_time`
 - `output_quantity`
 - `created_at`
 - `updated_at`
-

Tabel `market_listings`

Daftar penjualan di pasar.

Field:

- `id` (PK)
- `seller_user_id` (FK)
- `product_id` (FK)
- `price_per_unit`

- `quantity`
 - `status`
contoh: `open`, `sold_out`, `cancelled`
 - `created_at`
 - `updated_at`
-

Tabel `transactions`

Catatan semua pergerakan ekonomi.

Field:

- `id` (PK)
- `user_id` (FK)
- `transaction_type`
contoh: `sell`, `buy`, `reward`, `upgrade`, `tax`, `quest_reward`
- `reference_id`
- `amount_gold`
- `amount_bmc`
- `description`
- `created_at`

Fungsi:

- audit trail
 - laporan ekonomi
 - anti fraud dasar
-

Tabel `quests`

Daftar misi.

Field:

- `id` (PK)
- `quest_code`
- `title`
- `description`
- `quest_type`
- `requirement_json`
- `reward_json`
- `is_active`

- `created_at`
 - `updated_at`
-

Tabel `user_quests`

Status misi per pemain.

Field:

- `id` (PK)
 - `user_id` (FK)
 - `quest_id` (FK)
 - `progress_json`
 - `status`
contoh: `locked`, `active`, `completed`, `claimed`
 - `started_at`
 - `completed_at`
-

Tabel `notifications`

Notifikasi untuk pemain.

Field:

- `id` (PK)
 - `user_id` (FK)
 - `title`
 - `message`
 - `type`
 - `is_read`
 - `created_at`
-

Tabel `village_events`

Event desa.

Field:

- `id` (PK)
- `event_code`

- title
 - description
 - start_time
 - end_time
 - reward_json
 - is_active
-

Tabel **user_event_participation**

Partisipasi event pemain.

Field:

- id (PK)
 - user_id (FK)
 - event_id (FK)
 - progress_json
 - status
 - created_at
 - updated_at
-

7) Struktur Data JSON yang Disarankan

Beberapa field bisa fleksibel memakai JSON agar cepat dikembangkan.

requirement_json pada quest

Contoh:

```
{  
  "build_house_level": 1,  
  "harvest_crop": 3  
}
```

reward_json

Contoh:

```
{  
  "gold": 100,  
  "bmc": 10,  
  "items": [  
    {"product_code": "seed_rice", "quantity": 5}  
  ]  
}
```

progress_json

Contoh:

```
{  
  "harvest_crop": 2,  
  "build_house_level": 1  
}
```

8) Aturan Gameplay v1

A. Waktu produksi

Setiap produksi punya timer:

- tanam: beberapa menit
- ternak: lebih lama
- perikanan: menengah
- upgrade bangunan: ada waktu tunggu

B. Sistem level

Pemain naik level dari:

- produksi
- jual beli

- quest
- kontribusi desa

C. Ekonomi

Ada 2 mata uang:

- **Gold / uang game**
- **BMC internal**

Untuk v1:

- gold = transaksi umum
- BMC = reward / transaksi khusus desa

D. Anti abuse

- batasi spam transaksi
 - validasi server-side
 - cek stok sebelum jual
 - cek saldo sebelum beli
 - cek waktu produksi sebelum claim
-

9) API Endpoint Awal

Kalau backend dibuat REST API, endpoint minimalnya:

Auth

- `POST /auth/register`
- `POST /auth/login`
- `POST /auth/logout`

User

- `GET /me`
- `PUT /me/profile`

Map / Land

- `GET /lands`
- `POST /lands/open`
- `POST /lands/{id}/build`

Building

- GET /buildings
- POST /buildings/{id}/upgrade
- GET /buildings/{id}

Production

- POST /production/start
- POST /production/claim
- GET /production/jobs

Market

- GET /market/listings
- POST /market/sell
- POST /market/buy

Inventory

- GET /inventory
- POST /inventory/use

Quest

- GET /quests
- POST /quests/{id}/claim

Notification

- GET /notifications
- POST /notifications/{id}/read

10) Prioritas Implementasi v1

Urutan terbaik untuk dibangun:

Sprint 1

- login/register
- profile
- map dasar
- lahan awal
- rumah level 1

Sprint 2

- kebun
- tanam
- panen
- inventori

Sprint 3

- pasar
- jual hasil
- beli bibit/pakan
- transaksi

Sprint 4

- quest
- notifikasi
- upgrade
- leaderboard sederhana

Sprint 5

- alun-alun
- balai desa
- event desa
- polish mobile UI

11) Definisi Selesai untuk v1

SABUMI v1 selesai kalau:

- bisa dibuka di HP
 - pemain bisa daftar dan login
 - pemain punya lahan
 - pemain bisa bangun
 - pemain bisa produksi
 - pemain bisa panen
 - pemain bisa jual
 - pemain bisa upgrade
 - pemain menerima notifikasi
 - struktur data sudah siap untuk ekspansi
-